从理论机会，走向可执行研究

EXECUTIVE SUMMARY · v1 稳定基线旁的第二层研究

v1 证明历史价格中存在套利机会。v2 新增六条可复算研究链：市场结构、逐日回放、未知未来的策略、收益风险、容量资源竞争与规则的经济影响。首页及原 90 秒路径、8 页 Memo、v1 Notebook 和验收包均保留。

2026 YTD 中部 / 278天	毛收益 百万JPY	捕获率	亏损天
已知价同网格上限	21.01	100%	0
28日同槽中位数	14.31	68.1%	22
岭回归预测调度	15.02	71.5%	18
No-action	0	0%	0

三个新判断

1. 未知未来价格下，中部岭回归仅捕获同网格理论机会的 71.5%；预测并没有消除亏损。九州与东北的捕获率更高，说明同样的信息模型在不同价格结构中的表现不同。

2. 中部岭回归最高 10% 收益日贡献 24.4%，仍需按月检查风险。历史重采样不是未来收益概率预测。

3. 预留1MW后，独立连续模型现货 gross 从 19.36 降至 14.71 百万JPY。调频容量情景只有扣除这项机会成本后才可合并。

含义与边界

这些结果是历史上限、样本外回测和容量预留情景，不是淘科实际经营数据。所有未知工程与交易参数标记 C。没有 CAPEX、真实成交、激活与恢复数据，不能推出项目利润或 IRR。P1 项目地图与毛收益到经营贡献本轮暂缓。

正式入口：Japan BESS Research Lab；报告与 Notebook 均可在网页下载。

研究设计与信息边界

DEFINITIONS FIRST · 数据、调度、结算与比较基准

A 数据 / B 计算 / C 假设

层次	定义与本轮处理
A 官方事实	JEPX 2025-01-01–2026-10-05，643天、30,864个JST半小时槽；五区域，无缺槽、填充或裁剪。EPRX规则于2026-10-07重新核验。
B 模型计算	v1有限SOC网格DP优化预测价；实际JEPX价格结算；离线生成风险、连续LP预留前沿与MILP粒度情景。
C 研究假设	2MW/8.14MWh规格为公开事实；88%效率、SOC边界、循环预算、信息可得时点、所有电量成交与未计费用为假设。

先决策，再结算

D−1 08:00 JST 生成 D 日48槽价格预测。D−1 的受渡价格已在 D−2 日前拍卖产生，所以使用整条 D−1 曲线不会自动构成未来泄漏；目标日 D 的实际价只在计划完成后用于结算。档案无当时价格修订版本，信息可得时点是披露的假设。

Capture Ratio = Σ实际结算 gross / Σ同日同约束同网格 perfect-information gross。分母 ≤1JPY 返回不适用；不能平均每日比例。No-action=0；策略亏损保留。

两种物理基线必须分开

策略实验：SOC首尾10%，80格可用SOC，日内每槽只能充/放/不动，每日电池侧放电/铭牌容量≤1。Frontier与规则粒度：首尾SOC50%、连续能量模型、静态上下5分钟能量headroom；它们比较自己的0MW基线。两种基线因起始库存和离散程度不同，不能直接相减。

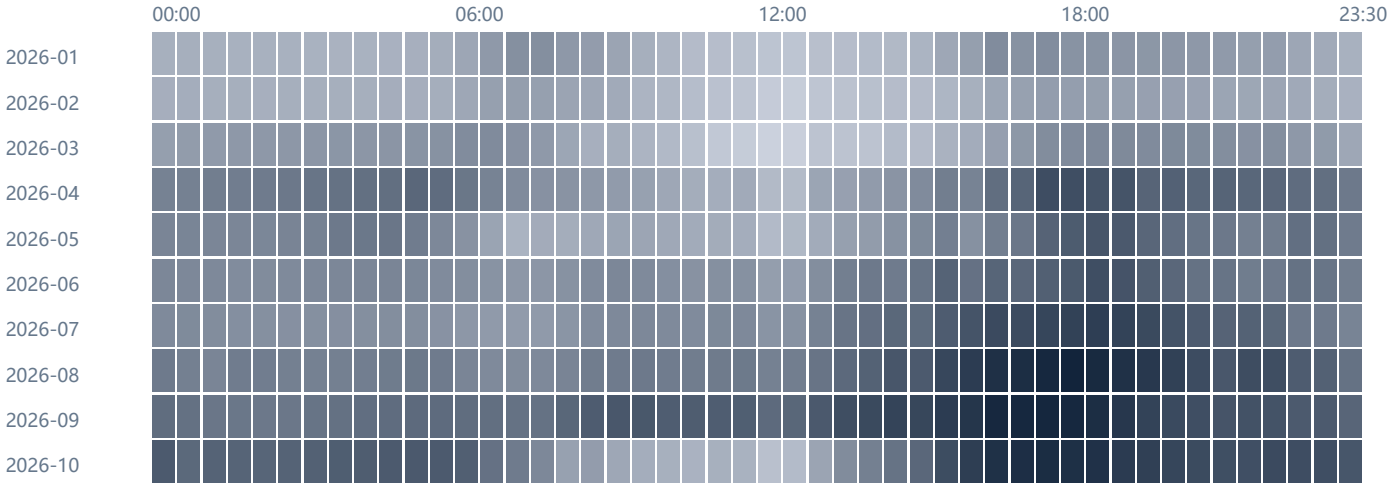
来源 A：JEPX スポット市場：30分コマ与年度CSV；年度数据下载 / 官方页面 spot_summary CSV 端点；原始文件哈希见数据质量报告；核验 2026-10-06。

来源 A：JEPX 取引ガイド 第2版；PDF p.7（书面页码8）,日前スポット入札締切10:00；核验 2026-10-07。

标准化文件 SHA256：58cb77975c3a0dd26dd432072c24063a3a1a450615c34d891d58738949e77b90。

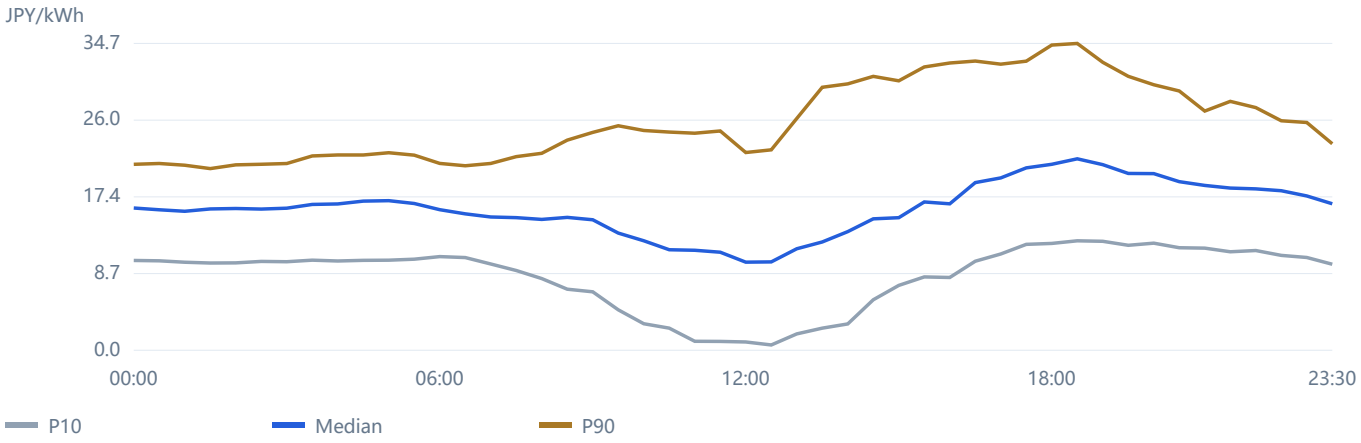
市场结构：平均价之外

MARKET ANATOMY · 中部 2026 YTD / 48槽×月份



每格：同月同槽均价 / JPY/kWh；色域 0–31.79。48 槽为 JST 00:00–23:30。

同一时段的历史分位数



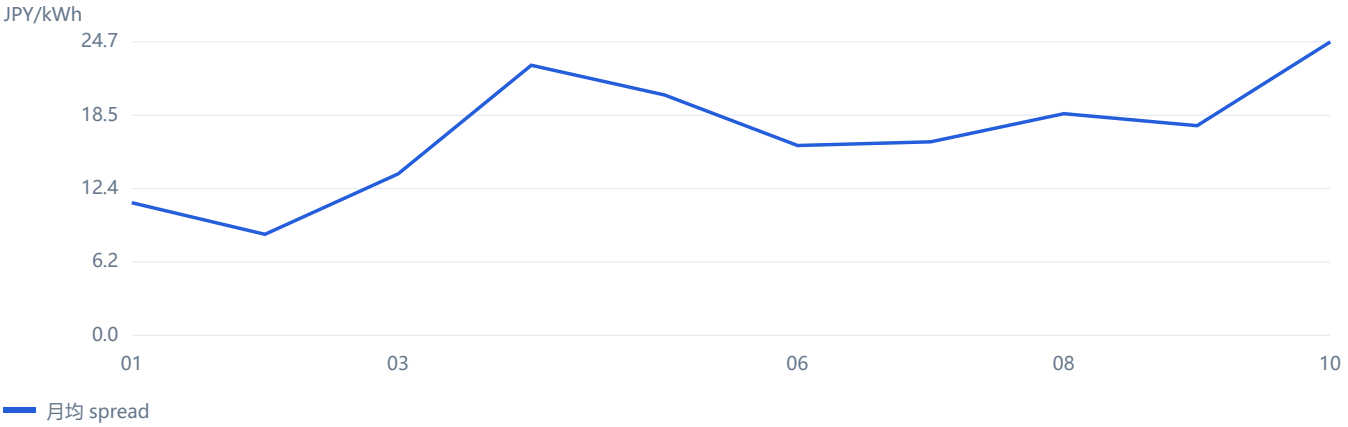
区域	2025同期 spread P50	2026YTD spread P50	2026高价槽占比
中部	10.98	15.32	7.5%
东京	8.94	14.59	7.3%
关西	11.37	14.29	4.4%
九州	12.36	14.44	2.8%
东北	11.35	18.02	3.2%

比较均为1月1日–10月5日、278天。价差是每日max−min，尚未考虑损耗与可用功率。分位数保留跨日波动，比单条均价更能说明同槽不确定性。

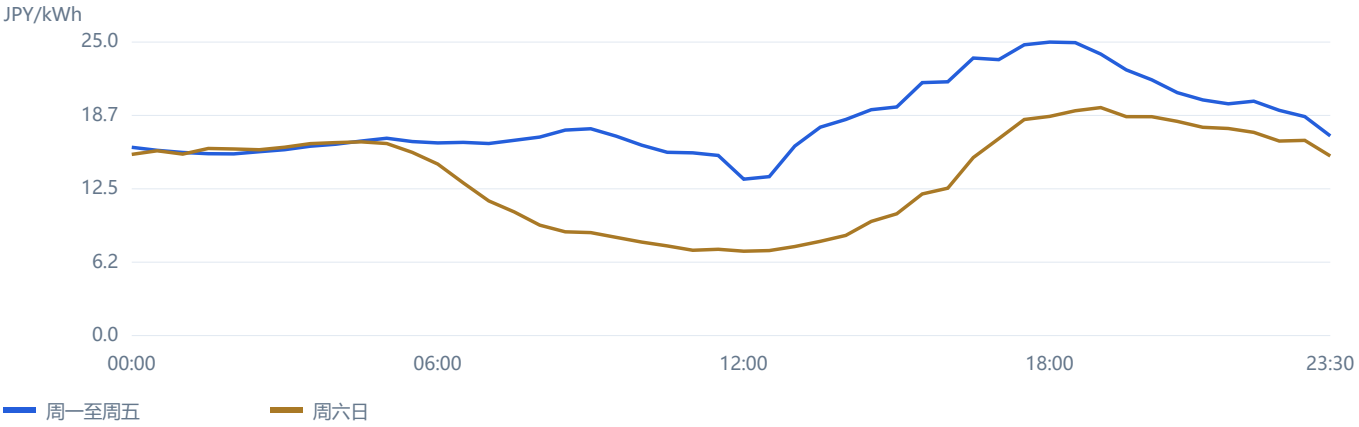
持续价差与尖峰事件

MARKET ANATOMY · 频率、持续性与日历结构

中部每月日内价差



工作日与周末价格



事件（C阈值）	占比	最长连续h	连续段中位h
≥30JPY/kWh	7.5%	11.5	1.5
≤5JPY/kWh	4.4%	10.5	2.5

中部最高10%价差日贡献 19.5% 的价差和；它不是电池收益占比。本区最高价格 55.23 JPY/kWh，出现在 2026-08-26、槽35。五区域官方样本均没有负价，未构造负价故事。

四小时级电池需要低价与高价的可达时序；长连续高价会耗尽库存，短尖峰则受2MW功率限制。这里只讨论物理与价格结构，不能据价格单独断言太阳能、天气或拥堵的原因。周末分类未按法定假日修正；2026年秋季与10月均不完整。

单日回放：把动作串成现金流

DAY REPLAY · 中部普通日 / 已知价理论上限

代表日 2026-01-19：按2026YTD理论日收益P50选择最近日期，平局取最早。买电 68,648 JPY，卖电 138,273 JPY，gross 69,624 JPY。

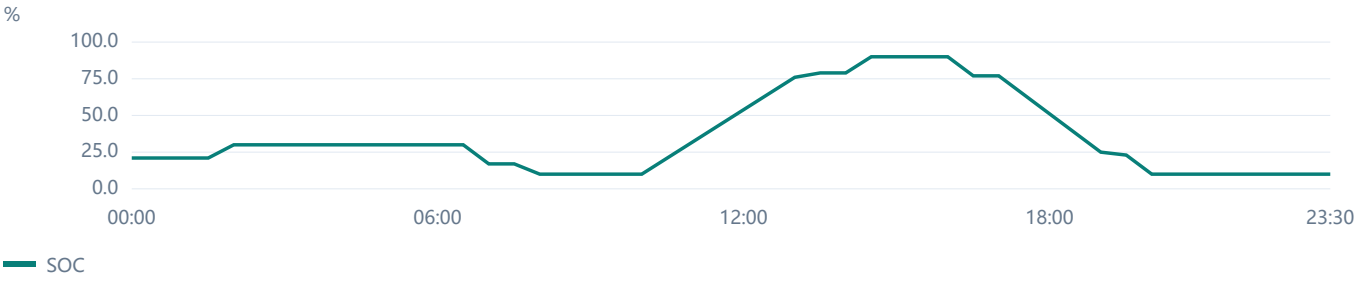
实际区域价格



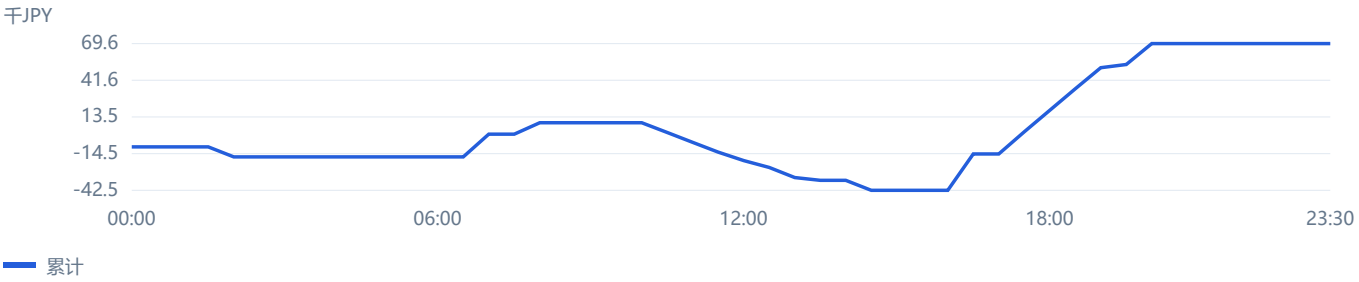
充放电功率



荷电状态



累计现金流



代表日与可执行策略的亏损日

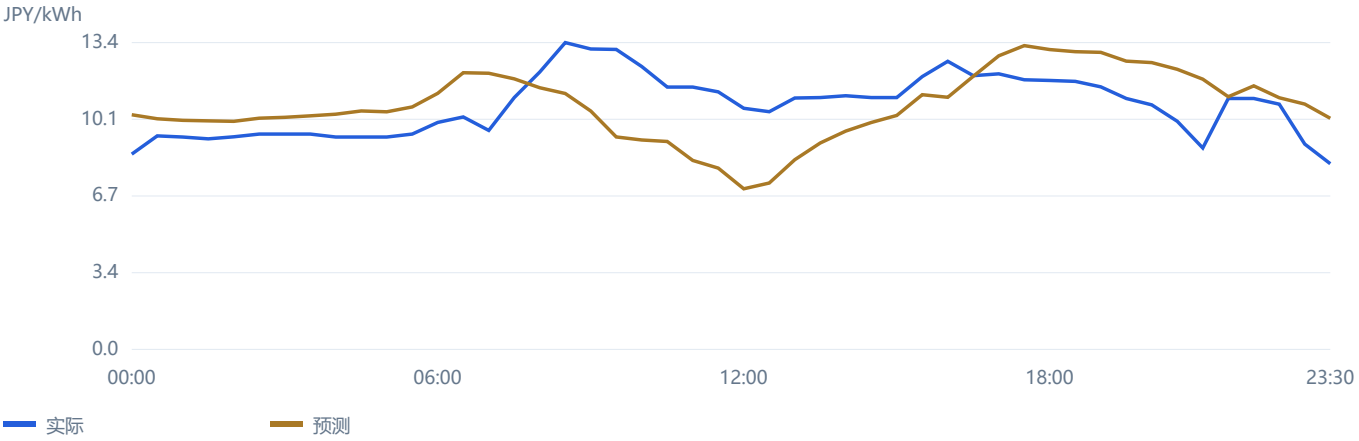
DAY REPLAY · 确定性选日、物理校验、实际结算

代表日	日期	Gross JPY	成本 JPY	EFC
低收益P5	2026-02-06	18,193	73,562	1.000
普通P50	2026-01-19	69,624	68,648	1.000
高收益P95	2026-10-03	154,553	69	0.800

普通/高/低三日由理论收益分位数确定，不人工选美。网页可输入643天任意日，2026日可切换事前预测策略；48槽价格、功率、SOC与现金流同步拖动。

岭回归亏损例：2026-02-25（按时间排序首个亏损日）

决策输入与实际价格



当日预测误差 MAE=1.60 JPY/kWh；实际结算 gross=-6,831 JPY。计划已在事前形成，不能用实际价事后替换动作或撤销亏损交易。

逐槽现金流与物理守恒

Cashflow_t=(discharge_MWh−charge_MWh)×price_JPY/kWh×1000。
SOC_t+1=SOC_t+(charge_MWh×√0.88−discharge_MWh/√0.88)/8.14。最后一槽累计现金流必须等于日gross；每日末SOC等于初SOC。

全部2,780个预测调度验证无同时充放、SOC越界或超预算；Node独立重算30个策略日，并扰动实际结算价，确认预测计划不被实际价改变。

可执行策略：评估设计

EXECUTABLE STRATEGY · 2025 warm-up / 2026 OOS

策略	事前信号	调度与结算
已知价上限	当天完整真实价	沿用v1 DP；作为同网格理论上限
Median28	前28受渡日同槽中位数	预测价决定DP计划；实际JEPX结算
Ridge	日历与过去价格特征，固定α=100	按月扩展训练；预测价决定DP；实际结算

岭回归使用23个特征：半小时周期谐波、周日历、年周期、过去1/2/7日同槽价、过去7/28日均值与中位数、过去7日价差和日均值，以及日历交互。每次标准化只用训练行，不用测试区间极值裁剪预测。

预测月（中部）	训练截止	训练行
2026-01	2025-12-31	16176
2026-02	2026-01-31	17664
2026-03	2026-02-28	19008
2026-04	2026-03-31	20496
2026-05	2026-04-30	21936

No-lookahead：主动扰动未来数据

在五区域的2026-01-01、06-17和10-05共15个目标日，把目标日及之后的实际价×100+9999，再重新构造特征与当时训练模型。中位数、特征与岭回归预测逐项不变；全部预测日训练截止早于目标日，特征截止为D−1。

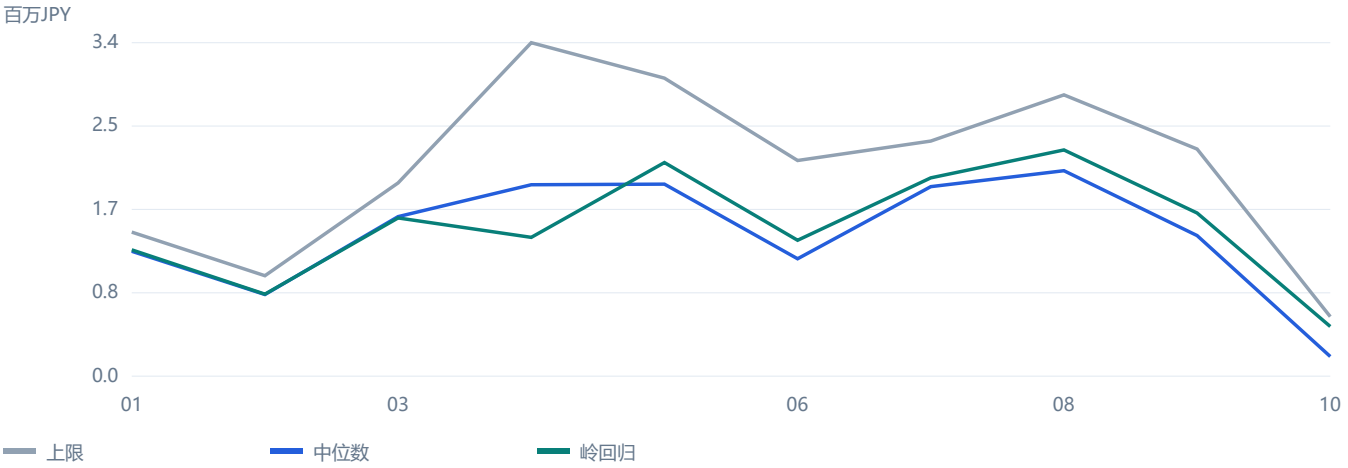
仍需承认：历史档案没有当时修订版本；完全按结算价成交、零交易费用与每日终端SOC均为C假设。固定α未对2026调参，但策略选择是在回顾性研究中进行，仍不能把表现解释为未来保证。

机会捕获：区域与月份

EXECUTABLE STRATEGY · 同网格、同物理约束、同日期

区域	上限 百万JPY	中位数Capture	岭回归Capture	岭MAE / 亏损天
中部	21.01	68.1%	71.5%	3.04 / 18
东京	21.30	61.0%	66.2%	3.16 / 19
关西	19.69	67.9%	70.9%	2.95 / 13
九州	22.72	83.7%	86.2%	2.65 / 8
东北	26.32	83.8%	84.9%	3.25 / 10

中部月度结算毛收益



中部月度机会捕获率

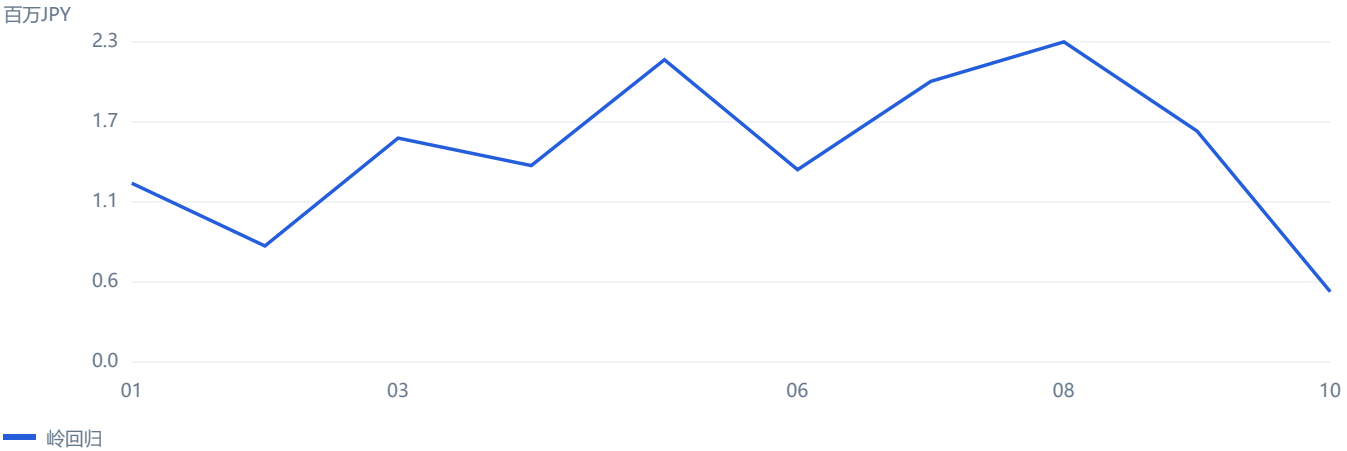


九州与东北的事前计划在本样本中捕获了更多比例；这支持研究价格形状的可预测性，但不证明某种电源结构的因果作用。MAE与调度收益并非一一对应：关键充放时段的误差更影响现金流。2026-10仅5天，不年化。

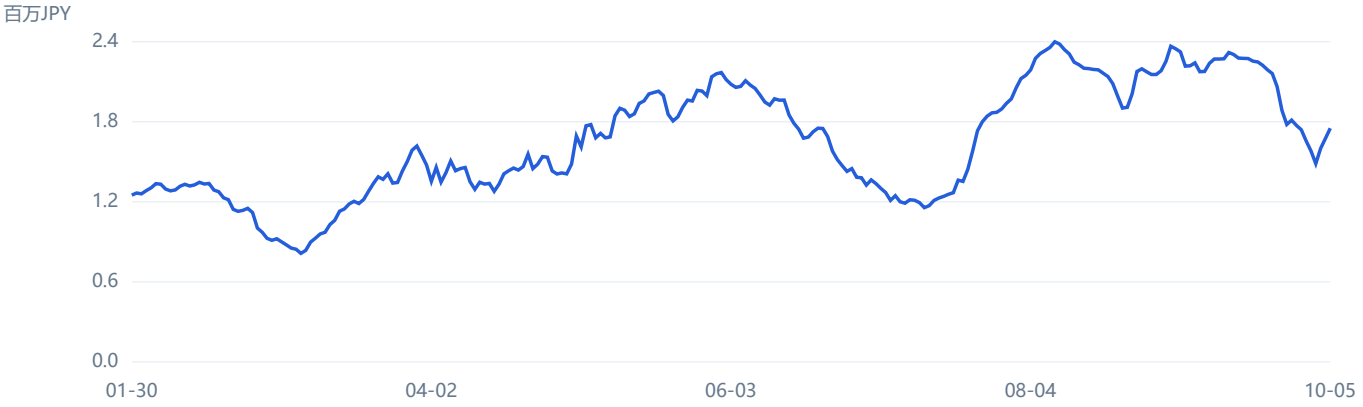
收益风险：不要只看一个总数

REVENUE RISK · 中部岭回归实际结算

月度 gross



连续30日 gross



区域 / 岭回归	Top10%天贡献	亏损天	近零天
中部	24.4%	18	3
东京	28.6%	19	1
关西	25.4%	13	0
九州	22.5%	8	3
东北	23.1%	10	2

中部日收益P10/P50/P90为 12.44 / 53.17 / 96.57 千JPY。低收益天数 28（≤P10），近零 3（C: |gross|≤1000JPY）。Top10%为ceil(0.1×天数)天，占全部日收益和；若其他天亏损，占比可以超过100%。

按日均收益评比，最好月 2026-10：99.99 千JPY/日（仅5天）；最差月 2026-02：29.48 千JPY/日。未用短月总额误判。

历史重采样，不是未来分布

HISTORICAL RESAMPLING SCENARIO · 固定 seed 20261007

在每个历史月内循环抽取连续7日块，拼接至该月原有天数；再合并各月收益，重复2000次。每月分层保留季节构成，连续块保留部分短期依赖；10月仅5日则使用5日块。不会把278天情景称为全年未来收入。

2026YTD 岭回归	P10 百万JPY	P50 百万JPY	P90 百万JPY
中部	14.05	15.00	15.94
东京	13.10	14.06	15.08
关西	12.95	13.96	14.96
九州	18.28	19.59	20.88
东北	21.16	22.33	23.45

2025 与 2026 月度结构：同一已知价上限

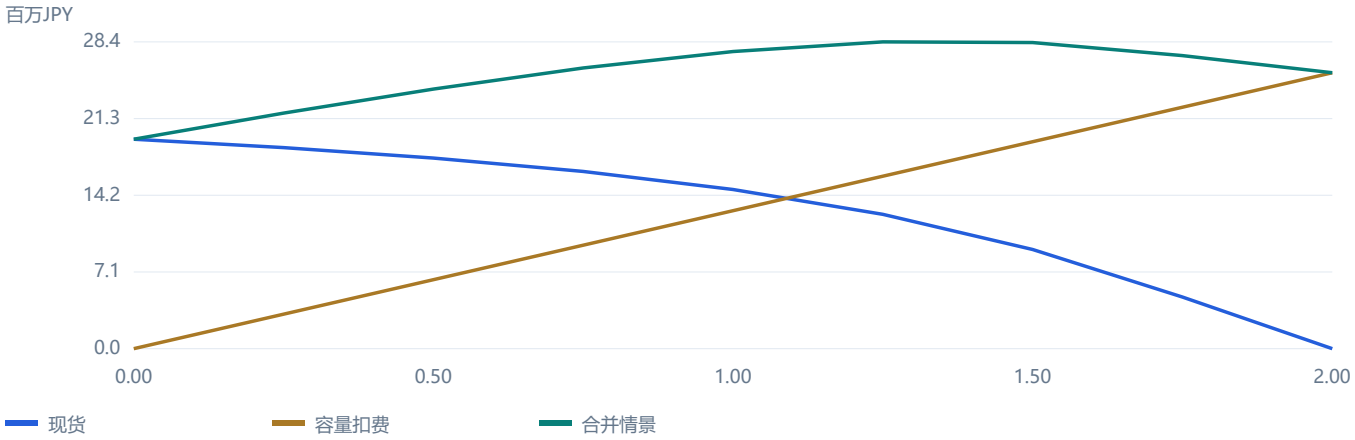
月份	2025 天数 / 百万JPY	2026 天数 / 百万JPY
01	31 / 1.23	31 / 1.45
02	28 / 1.47	28 / 1.01
03	31 / 2.07	31 / 1.94
04	30 / 1.51	30 / 3.36
05	31 / 1.53	31 / 3.00
06	30 / 2.04	30 / 2.17
07	31 / 2.02	31 / 2.37
08	31 / 1.41	31 / 2.83
09	30 / 1.45	30 / 2.29
10	31 / 1.15	5 / 0.60
11	30 / 1.02	未覆盖
12	31 / 0.88	未覆盖

这些分位数只是相同历史组成的重采样情景，不能产生未出现的市场极端、制度变化或真实成交差异。未来风险需要更多年份、当时可得版本、真实成交与激活轨迹；不能用更窄的重采样带替代这些证据。

现货与调频：资源必须先竞争

CAPACITY RESERVATION FRONTIER · 中部 / 连续LP独立基线

预留后的收益前沿



reserve MW	spot 百万JPY	机会成本	容量扣费	合并情景	B/E价格
0.00	19.36	0.00	0.00	19.36	不适用
0.25	18.58	0.77	3.19	21.77	0.774
0.50	17.61	1.74	6.38	23.99	0.863
0.75	16.38	2.98	9.56	25.94	0.975
1.00	14.71	4.65	12.75	27.46	1.131
1.25	12.41	6.94	15.94	28.35	1.340
1.50	9.16	10.19	19.13	28.29	1.627
1.75	4.77	14.58	22.31	27.08	1.982
2.00	0.00	19.36	25.50	25.50	2.292

C默认：容量价3JPY/ΔkW·30min、付费12h/日、约定且可交付65%、平坦费0.06。gross容量=MW×1000×小时×2×天数×比例×价格；合并=预留后spot+容量扣费。盈亏平衡价=fee+lostSpot/交付容量单位。

全天扣留功率，付费小时仅影响容量收入；首尾SOC50%，双向5min静态headroom。0MW是对应LP基线；小于1MW需聚合。未模拟反复激活、SOC恢复、罚金、真实约定、聚合费与日内约束；此金额不是利润。

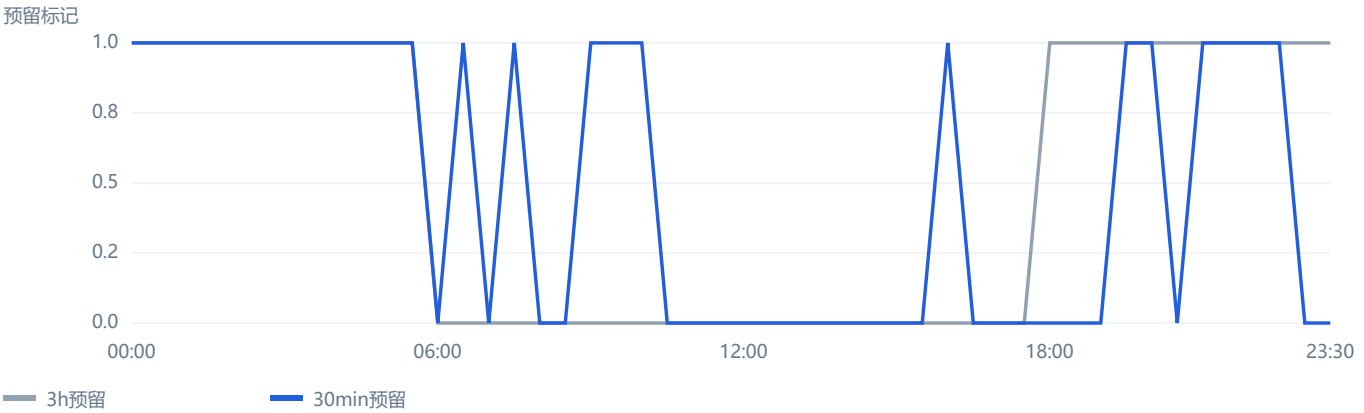
规则粒度：灵活性的上限

RULE → ECONOMICS A · reserve_block_minutes:180→30

A事实：2026-03-14受渡起，一次由周前3h块转为日前30min块。B实验仅隔离资源安排粒度：同一实际日价格、1MW、同样12h预留、SOC首尾50%、同样静态headroom与容量假设。MILP已知价格优化预留时点。

中部代表日	粗块spot JPY	细块spot JPY	灵活性差额JPY
2026-02-06	17,990	18,372	381
2026-01-19	69,275	70,188	913
2026-10-03	150,947	151,071	125

普通日：相同12h，预留时点不同



各区域普通P50日	日期	灵活性上限 JPY/日
中部	2026-01-19	913
东京	2026-09-11	0
关西	2026-06-10	1,385
九州	2026-10-04	661
东北	2026-09-01	547

30min可行集包含3h可行集，所以理论最优值不低于粗块；差额可以为0。名称必须是 Flexibility Upper Bound，不是实际经营改善。本实验不识别周前/日前的信息效应、不保证成交，也未验证完整调频履约。

来源 A：取引規程新旧比較表：2026-03-14 实施；一次調整力 変更前/变更後、第27～30条；PDF pp.326–327；核验 2026-10-07。

来源 A：2026年度市場取引開始に向けたMMSシステム切替；PDF p.12：2026年度向け取引开始时点；核验 2026-10-06。

报价上限：容量收入的天花板

RULE → ECONOMICS B · scenario_price_ceiling:15→10

A事实：一次上限15.00适用2026-03-14–08-31；2026-09-01受渡起降至10.00JPY/ΔkW·30min。适用日期指实际受渡日，不是投标日或清算处理日。

同一代表性日 / 1MW	旧 cap15	新 cap10
C付费h / 可交付比例	12 / 65%	12 / 65%
理论容量天花板JPY/日	234,000	156,000
扣平坦0.06费后JPY/日	233,064	155,064
理论天花板变化	基准	-78,000 / −33.3%

Bid cap ≠ clearing price

报价上限约束最多可计的容量单价，不是项目能拿到的成交价。这里把同一容量单位分别乘旧/新上限，量化理论天花板；不能把该金额写成预期收益，更不能把全国采购不足率当项目约定率。

与资源前沿的连接

Frontier输入价允许0–10，当前上限只作为输入边界；默认3为C假设。若某预留档位盈亏平衡价高于10，当前情景上限内无法补偿其现货机会成本；即使低于10，也不证明实际成交价或交付率足够。

来源 A：需給調整市場とは / 商品要件；当前商品説明：一次、二次①、二次②、三次①、三次②；核验 2026-10-07。

来源 A：需給調整市場のΔkW上限価格について；PDF p.1：一次调频与二次①/复合商品的适用日期和上限表；核验 2026-10-07。

来源 A：2026年度 売買手数料単価；2026年度需給調整市場の売買手数料単価；核验 2026-10-07。

来源 A：揚水発電設備または蓄電池設備を用いて参入する場合の取扱いガイド 第3版；蓄电池与抽水设备参与模式、计划/基准值及考核相关章节；核验 2026-10-07。

费0.06是当前FY2026官方单位手续费；将同一费率用于2026YTD全部日期或反事实旧cap代表日，是为公平比较而披露的C假设。未包含税、真实聚合费或激活能量结算。

边界、交接与下一阶段数据

LIMITATIONS & NEXT RESEARCH QUESTIONS · 可用证据决定研究深度

当前已经知道	仍然没有证据
历史价格有多少机会，事前计划捕获多少	实际项目投标、成交、偏差结算、跨日库存与真实费用
静态功率预留如何损失spot机会	一次激活轨迹、恢复SOC、响应性能与不履约处罚
粒度与cap参数的反事实经济影响	制度变化对实际成交和运营改善的因果效果
历史区间风险与集中度	未来新制度、天气、供需、网络约束的概率分布

下一阶段真正需要的数据

1. 带发布时间与修订版本的JEPX信息集，验证每个事前预测时点；多年份与预先固定模型选择协议，检查策略跨制度稳定性。

2. 官方或获授权的需求、太阳能/风电出力、天气、跨区限额，测试价格结构的外生解释；没有这些，不把相关性写为因果。

3. 一次调频投标、约定、电量激活与5分钟以上连续恢复轨迹，建立资格审查、SOC恢复和现货日内机会的完整联合模型。

4. 实际衰减、网络费、聚合费、固定O&M;、CAPEX与融资，仅在获得证据后讨论经营贡献或IRR。P1地图与成本waterfall暂缓。

复算资产与验收链

新增 research-lab-v2.ipynb 与正式Python/Node研究代码；数据→特征/训练→预测计划→实际结算→风险/资源竞争→网页→本报告共用payload。验收包另含无泄漏扰动证据、核心测试回执、本地/公网Chrome桌面及移动截图、源代码快照与SHA256。v1三个交付资产逐字节保护。

技术限制：finite-grid上限是同网格比较；连续LP只用于本样本严格正价，若将来出现负价须改用严格排他MILP。静态headroom不构成完整技术合规证明。年际比较按同历日；10月只有5天。

来源 A：取引規程 第18版：本則・二次①・一次・複合約定；一次調整力別冊 第25条～第31条（PDF pp.62–64）、アセスメント 第39条以降；核验 2026-10-07。

来源 A：JEPX 取引ガイド 第2版；PDF p.7（书面页码8）,日前スポット入札締切10:00；核验 2026-10-07。